



FCT – Faculdade de Ciências e Tecnologia

DMC – Departamento de Matemática e Computação

Bacharelado em Ciência da Computação

Projeto Científico I
(Modalidade Trabalho Acadêmico)

ANTEPROJETO DE PESQUISA

Geração de Música por Meio de Inteligência Artificial Generativa

Lucas Vinícius de Carvalho Ikeda

Orientador: Prof. Dr. Danillo Roberto Pereira

Presidente Prudente, 30 de agosto de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. **TÍTULO DO PROJETO:** Geração de Música por Meio de Inteligência Artificial Generativa

1.2. **PARTICIPANTES:**

Aluno: Lucas Vinícius de Carvalho Ikeda

Orientador: Prof. Dr. Danilo Roberto Pereira

1.3. **ÁREA OU LINHA DE PESQUISA:**

Ciência da Computação – Inteligência Artificial Aplicada à Música

1.4. **PALAVRAS CHAVES:** Inteligência Artificial, Geração de Música, Aprendizado de Máquina, Redes Neurais, LSTM, Magenta

1.5. **DURAÇÃO :**

Início: 08/2024

Término: 11/2024

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A aplicação de Inteligência Artificial generativa na criação de músicas representa uma fronteira inovadora que combina aprendizado de máquina com processos criativos. No entanto, um dos principais desafios é desenvolver um modelo de inteligência artificial que, ao aprender a partir de um conjunto de músicas de referência, seja capaz de gerar novas composições que sejam originais, coerentes e esteticamente agradáveis, sem simplesmente replicar ou plagiar as músicas de entrada.

Este projeto busca resolver o problema de como garantir que as músicas geradas pelo modelo sejam suficientemente distintas e criativas, mantendo a qualidade e a harmonia musical, enquanto respeitam as características estilísticas aprendidas. A questão central é encontrar um equilíbrio entre originalidade e aprendizado de padrões musicais existentes, de modo que o modelo produza música inovadora que ainda seja reconhecível e apreciável pelos ouvintes humanos.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

Desenvolver um modelo de Inteligência Artificial generativa que utilize aprendizado profundo para criar novas composições musicais a partir de um conjunto de músicas de referência, capturando suas características estilísticas de maneira a produzir músicas inovadoras e originais que sejam coerentes e agradáveis ao ouvido humano.

Objetivos secundários:

- 1) **Estudar e Implementar Técnicas de Aprendizado de Máquina:** Explorar e aplicar técnicas avançadas de aprendizado de máquina, com foco em redes neurais recorrentes (RNN) e Long Short-Term Memory (LSTM), para modelagem e geração de padrões musicais complexos.
- 2) **Desenvolver e Avaliar o Modelo de IA Generativa:** Implementar o modelo utilizando bibliotecas como TensorFlow e Magenta, e realizar uma série de testes quantitativos para avaliar a originalidade das composições geradas, utilizando métricas de similaridade para garantir a inovação e evitar o plágio.
- 3) **Conduzir Avaliações Qualitativas com Voluntários:** Realizar testes qualitativos com a participação de voluntários que avaliarão as composições geradas quanto à criatividade, coerência musical, e agradabilidade auditiva, garantindo que as músicas atendam às expectativas dos ouvintes humanos.
- 4) **Ajustar o Modelo com Base nos Resultados dos Testes:** Ajustar o modelo de acordo com os resultados obtidos nas avaliações quantitativas e qualitativas, para otimizar a qualidade das músicas geradas e explorar novos parâmetros que possam melhorar ainda mais o desempenho do modelo.

4. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

Inicialmente, será realizada a coleta de um conjunto diversificado de dados musicais, preferencialmente em formato MIDI, que servirão como base para o treinamento do modelo de IA. Esses dados devem representar uma variedade de gêneros musicais e estilos para garantir a abrangência e diversidade nas composições geradas. Após a coleta, os dados passarão por um processo de pré-processamento, onde serão convertidos para um formato adequado ao uso com redes neurais, como o formato NoteSequences utilizado pela biblioteca Magenta. Durante esta fase, a limpeza dos dados também será realizada para remover ruídos e inconsistências que possam interferir no treinamento do modelo.

O desenvolvimento do modelo de IA será realizado utilizando técnicas de aprendizado profundo, especificamente Redes Neurais Recorrentes (RNN) com Long Short-Term Memory (LSTM), que são adequadas para lidar com sequências temporais, como as encontradas em composições musicais. O modelo será implementado utilizando a biblioteca Magenta, que é baseada no TensorFlow, e configurado para aprender características estilísticas dos dados musicais de entrada. Serão ajustados hiperparâmetros, como a taxa de aprendizado, o número de camadas na rede e o número de neurônios por camada, com o objetivo de otimizar a capacidade do modelo de gerar composições musicais coerentes e inovadoras.

O modelo será treinado utilizando o conjunto de dados pré-processado. O treinamento envolverá múltiplas iterações (épocas), durante as quais o modelo ajustará seus pesos internos para minimizar a função de perda, que mede a diferença entre as previsões do modelo e as composições desejadas. Durante o treinamento, técnicas como o dropout serão utilizadas para prevenir overfitting e melhorar a generalização do modelo. Além disso, uma parte do conjunto de dados será separada para validação, permitindo o ajuste dos hiperparâmetros e a avaliação da performance do modelo durante o treinamento.

Após o treinamento, o modelo será utilizado para gerar novas composições musicais. A qualidade das músicas geradas será avaliada tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Os testes quantitativos incluirão a comparação de similaridade entre as músicas geradas e as músicas de treinamento, utilizando métricas como a distância de Levenshtein e análise de padrões musicais para garantir a originalidade. Os testes qualitativos serão conduzidos com a participação de voluntários, que avaliarão as composições geradas quanto a critérios de criatividade, coerência musical e agradabilidade auditiva, utilizando uma escala padronizada.

Com base nos resultados dos testes de avaliação, o modelo será refinado para melhorar sua capacidade de gerar composições musicais que atendam aos critérios de originalidade e qualidade artística. Os resultados do projeto, incluindo a metodologia, o desenvolvimento do modelo, os resultados dos testes de avaliação e as conclusões, serão documentados de forma detalhada em um relatório final e em um artigo científico para apresentação em conferências acadêmicas.

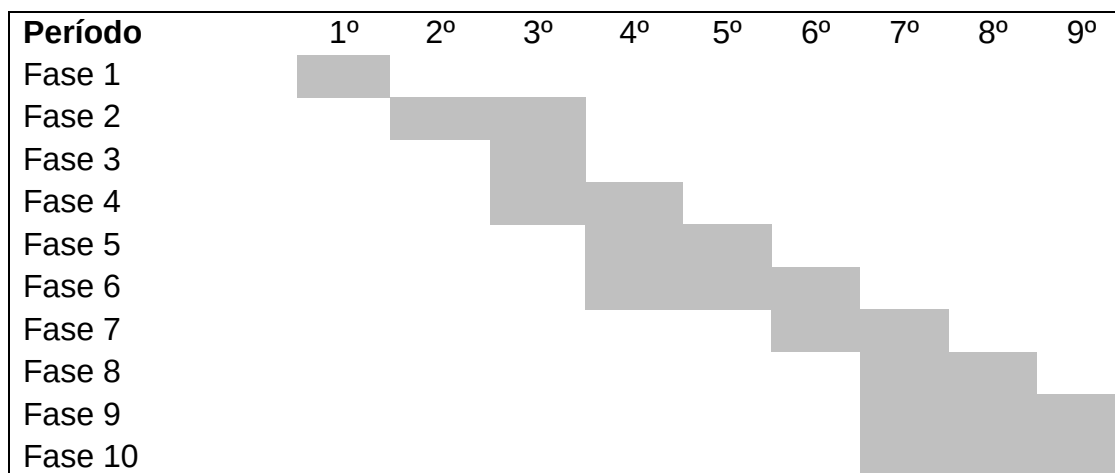
5. EQUIPAMENTO E MATERIAL

- 5.1** Livros sobre aprendizado de máquina e redes neurais;
- 5.2** Artigos científicos sobre geração de música utilizando inteligência artificial;
- 5.3** Acesso à Internet para pesquisa de dados e uso de recursos online;
- 5.4** Conjuntos de dados musicais em formato MIDI disponíveis em repositórios públicos;
- 5.5** Computadores equipados com GPUs para treinamento de modelos de redes neurais;
- 5.6** Software e bibliotecas especializadas como TensorFlow e Magenta para implementação do modelo;
- 5.7** Ferramentas para análise e processamento de áudio, como editores MIDI e softwares de avaliação musical.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto será desenvolvido em 9 bimestres dividido nas seguintes fases:

- 1: Elaboração e Entrega do Anteprojeto
- 2: Apresentação do Anteprojeto
- 3: Elaboração e Entrega da Revisão Bibliográfica
- 4: Apresentação da Revisão Bibliográfica
- 5: Elaboração do Sistema
- 6: Apresentação do Sistema Parcial
- 7: Apresentação do Sistema
- 8: Realização de Experimentos
- 9: Apresentação do Pré-Artigo
- 10: Apresentação do Artigo



7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA (exemplo)

1. JOEL, Alexandre de Sá Júnior; PAZOTI, Mário Augusto; ALMEIDA, Leandro Luiz de; SILVA, Francisco Assis da; PEREIRA, Danilo Roberto. **Geração de Música com Aprendizado de Máquina**. Colloquium Exactarum, v. 11, n. 2, Abr-Jun. 2019. 56–65 p.
2. DENG, L.; YU, D. **Deep Learning: Methods and Applications**. Foundations and Trends in Signal Processing, 2014.
3. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. MIT Press, 2016. 775p.
4. ECK, Douglas; SCHMIDHUBER, Jürgen. **A First Look at Music Composition using LSTM Recurrent Neural Networks**. Technical Report No. IDSIA-07-02, Istituto Dalle Molle Di Studi Sull'Intelligenza Artificiale, 2002.
5. CHOLLET, François. **Deep Learning with Python**. 2nd ed. Manning Publications, 2021. 504p.
6. HUANG, Andrew; WU, Roscoe. **Deep Learning for Music**. Stanford University, 2016.
7. WANG, Xiao; YANG, Zhaojian; CHEN, Shuang; LI, Wei; XIE, Tao. **Music Generation with Deep Learning: A Survey**. Springer, 2020.
8. KUMAR, N. Hari; ASHWIN, P. S.; ANANTHAKRISHNAN, Haritha. **MellisAI - An AI Generated Music Composer Using RNN-LSTMs**. International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 10, No. 2, February 2020.
9. LIN, Tsen-Fang; CHEN, Liang-Bi. **Harmony and Algorithm: Exploring the Advancements and Impacts of AI-Generated Music**. IEEE Potentials, 2024.

Termo de Ciência do regimento

Declaro que tomei ciência do regimento do trabalho de conclusão de curso, na modalidade Trabalho Acadêmico

Presidente Prudente, dia de Mês de ano

Orientador: _____

Prof. Dr.

Orientando: _____

Nome do Aluno